

Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Sistemas Embebidos
Especialización en Inteligencia Artificial

Probabilidad y Estadística para la Inteligencia Artificial

Docente: Camilo Argoty

Nombre: Franco Marcelo Morero

Código: a2533

Fecha: 3 de Junio de 2026

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

1. (3 puntos) Una variable aleatoria discreta X puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Las probabilidades para cada valor posible están dadas por la siguiente tabla:

X	0	1	2	3
p	$\frac{2\theta}{3}$	$\frac{4\theta}{3}$	$\frac{1-2\theta}{3}$	$\frac{2(1-2\theta)}{3}$

Si experimentalmente se obtienen los siguientes datos:

$(2, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 3),$

determine el valor de θ usando el método de máxima verosimilitud.

La variable aleatoria X toma los valores 0, 1, 2, 3 con probabilidades:

$$P(X=0) = \frac{2\theta}{3} \quad P(X=2) = \frac{1-2\theta}{3}$$

$$P(X=1) = \frac{4\theta}{3} \quad P(X=3) = \frac{2(1-2\theta)}{3}$$

Tenemos los datos $(2, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 3),$ con $n = 10.$

Contamos cuántas veces aparece cada valor:

$$\#(0) = 4 \quad \#(1) = 1 \quad \#(2) = 3 \quad \#(3) = 2$$

Como las observaciones x_i son independientes, la función de verosimilitud es el producto de las probabilidades:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n P(X = x_i) = [P(X = 0)]^4 [P(X = 1)]^1 [P(X = 2)]^3 [P(X = 3)]^2$$

Reemplazando:

$$L(\theta) = \left(\frac{2\theta}{3}\right)^4 \left(\frac{4\theta}{3}\right)^1 \left(\frac{1-2\theta}{3}\right)^3 \left(\frac{2(1-2\theta)}{3}\right)^2$$

Agrupando potencias de 2, de 3 y los factores en θ :

$$L(\theta) = \frac{2^4}{3^4} \cdot \frac{2^2}{3} \cdot \frac{1}{3^3} \cdot \frac{2^2}{3^2} \theta^4 \theta (1-2\theta)^3 (1-2\theta)^2$$

$$L(\theta) = \frac{2^8}{3^{10}} \theta^5 (1-2\theta)^5$$

Aplicamos logaritmo natural para trabajar con la log-verosimilitud. Recordando que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos y que $\ln(a^k) = k \ln(a)$:

$$\begin{aligned} \ell(\theta) &= \ln(L(\theta)) = \ln \left[\frac{2^8}{3^{10}} \theta^5 (1-2\theta)^5 \right] \\ &= \ln \left(\frac{2^8}{3^{10}} \right) + \ln(\theta^5) + \ln[(1-2\theta)^5] \\ &= \ln \left(\frac{2^8}{3^{10}} \right) + 5 \ln(\theta) + 5 \ln(1-2\theta) \end{aligned}$$

Derivamos respecto de θ .

- El primer término es constante (su derivada es 0).
- Para el segundo, $\frac{d}{d\theta} 5 \ln(\theta) = \frac{5}{\theta}$.
- Para el tercero aplicamos la regla de la cadena sobre $\ln(1-2\theta)$, cuya derivada interna es -2 :

$$\frac{d}{d\theta} 5 \ln(1-2\theta) = 5 \cdot \frac{1}{1-2\theta} \cdot (-2) = -\frac{10}{1-2\theta}$$

Entonces la derivada de la log-verosimilitud, igualada a cero:

$$\frac{d\ell}{d\theta} = \frac{5}{\theta} - \frac{10}{1-2\theta} = 0$$

Resolviendo:

$$\frac{5}{\theta} = \frac{10}{1-2\theta}$$

$$5(1-2\theta) = 10\theta$$

$$5 - 10\theta = 10\theta \Rightarrow 5 = 20\theta$$

$$\theta = \frac{1}{4}$$

1) X v.e. toma valores 0, 1, 2 y 3

$$P(X=0) = \frac{2\phi}{3} \quad P(X=2) = \frac{1-2\phi}{3}$$

$$P(X=1) = \frac{4\phi}{3} \quad P(X=3) = \frac{2(1-2\phi)}{3}$$

Datos: (2, 0, 2, 2, 1, 0, 0, 3, 0, 3) $\Rightarrow n=10$

Vemos que en bi datos:

$$\#(0) = 4 \quad \#(2) = 3$$

$$\#(1) = 1 \quad \#(3) = 2$$

Ahora:

$$L(\phi) = \prod_{i=1}^n P(X=x_i)$$

$$\Rightarrow [P(X=0)]^4 \cdot [P(X=1)]^1 \cdot [P(X=2)]^3 \cdot [P(X=3)]^2$$

Como son independientes las x_i , las multiplicamos

$$L(\phi) = \left(\frac{2\phi}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{4\phi}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{1-2\phi}{3}\right)^3 \cdot \left[\frac{2(1-2\phi)}{3}\right]^2$$

$$= \frac{2^4}{3^4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{2^2}{3^2} \cdot \phi^4 \cdot \phi \cdot (1-2\phi)^3 \cdot (1-2\phi)^2$$

$$= \frac{2}{3^{10}} \phi^5 (1-2\phi)^5$$

Aplicamos ln

$$l(\phi) = \ln(L(\phi)) =$$

$$= \ln\left[\frac{2^8}{3^{10}} \phi^5 (1-2\phi)^5\right]$$

$$= \ln\left(\frac{2^8}{3^{10}}\right) + \ln(\phi^5) + \ln[(1-2\phi)^5]$$

$$= \ln\left(\frac{2^8}{3^{10}}\right) + 5\ln(\phi) + 5\ln(1-2\phi)$$

Derivamos e igualamos a 0

$$\frac{d}{d\phi} l(\phi) = \frac{d}{d\phi} \left[\ln\left(\frac{2^8}{3^{10}}\right) + 5\ln(\phi) + 5\ln(1-2\phi) \right] = 0$$

$$\frac{0}{\phi} + \frac{5}{\phi} - \frac{10}{1-2\phi} = 0$$

$$\frac{5}{\phi} = \frac{10}{1-2\phi}$$

$$5 \cdot (1-2\phi) = 10\phi$$

$$5 - 10\phi = 10\phi$$

$$5 = 20\phi$$

$$\phi = \frac{5}{20}$$

$$\phi = \frac{1}{4}$$

2. (3 puntos) Se pretende estimar los valores de producción Y (en miles de toneladas) de cierto material, en función del tiempo transcurrido X (en meses) usando los valores de la tabla:

X	Y
4	8
7	30
12	189
17	217
22	438

Se plantea un modelo de la forma $Y = a + bx + cx^2$. Encontrar los estimadores de mínimos cuadrados para a , b y c en este modelo.

Planteamos el modelo cuadrático:

$$\tilde{y} = a + bx + cx^2$$

Los errores son:

$$e_i = y_i - \tilde{y}_i$$

Por mínimos cuadrados buscamos a , b y c que minimicen la suma de los errores al cuadrado:

$$h(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - \tilde{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i - cx_i^2)^2$$

Derivamos $h(a, b, c)$ respecto de cada parámetro e igualamos a cero.

Respecto de a :

$$\frac{\partial h}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i - cx_i^2) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n y_i - na - b \sum_{i=1}^n x_i - c \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^n y_i = na + b \sum_{i=1}^n x_i + c \sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Respecto de b :

$$\frac{\partial h}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - a - bx_i - cx_i^2) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - a \sum_{i=1}^n x_i - b \sum_{i=1}^n x_i^2 - c \sum_{i=1}^n x_i^3 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i = a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i^3$$

Respecto de c :

$$\frac{\partial h}{\partial c} = -2 \sum_{i=1}^n x_i^2 (y_i - a - b x_i - c x_i^2) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 y_i - a \sum_{i=1}^n x_i^2 - b \sum_{i=1}^n x_i^3 - c \sum_{i=1}^n x_i^4 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 y_i = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^4$$

Estas tres ecuaciones normales forman un sistema lineal en a , b y c :

$$\begin{pmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{pmatrix}$$

Resolvemos el sistema con los datos de la tabla.

```
[12]: import numpy as np

x = np.array([4, 7, 12, 17, 22], dtype=float)
y = np.array([8, 30, 189, 217, 438], dtype=float)

n = len(x)

sum_y = np.sum(y)
sum_x = np.sum(x)
sum_x2 = np.sum(x**2)
sum_x3 = np.sum(x**3)
sum_x4 = np.sum(x**4)
sum_xy = np.sum(x * y)
sum_x2y = np.sum((x**2) * y)

A = np.array([
    [n,      sum_x,  sum_x2],
    [sum_x,  sum_x2, sum_x3],
    [sum_x2, sum_x3, sum_x4]
], dtype=float)
```

```

B = np.array([
    sum_y,
    sum_xy,
    sum_x2y
], dtype=float)

a, b, c = np.linalg.solve(A, B)

print("Sumatorias:")
print(f"n = {n}")
print(f"Sum y = {sum_y}")
print(f"Sum x = {sum_x}")
print(f"Sum x2 = {sum_x2}")
print(f"Sum x3 = {sum_x3}")
print(f"Sum x4 = {sum_x4}")
print(f"Sum xy = {sum_xy}")
print(f"Sum x2y = {sum_x2y}")

print("\nSistema:")
print(f"A =\n{A}")
print(f"B =\n{B}")

print("\nCoeficientes:")
print(f"a = {a}")
print(f"b = {b}")
print(f"c = {c}")

print("\nModelo final:")
print(f"y = {a:.4f} + {b:.4f}x + {c:.4f}x^2")

```

Sumatorias:

```

n = 5
Sum y = 882.0
Sum x = 62.0
Sum x2 = 982.0
Sum x3 = 17696.0
Sum x4 = 341170.0
Sum xy = 15835.0
Sum x2y = 303519.0

```

Sistema:

```

A =
[[5.0000e+00 6.2000e+01 9.8200e+02]
 [6.2000e+01 9.8200e+02 1.7696e+04]
 [9.8200e+02 1.7696e+04 3.4117e+05]]
B =
[ 882. 15835. 303519.]

```

Coeficientes:

$a = -28.30487943998003$

$b = 6.316465301184136$

$c = 0.6434863019617959$

Modelo final:

$y = -28.3049 + 6.3165x + 0.6435x^2$

Resolviendo el sistema obtenemos los estimadores de mínimos cuadrados:

$$a \approx -28.3049 \quad b \approx 6.3165 \quad c \approx 0.6435$$

Por lo tanto, el modelo nos queda:

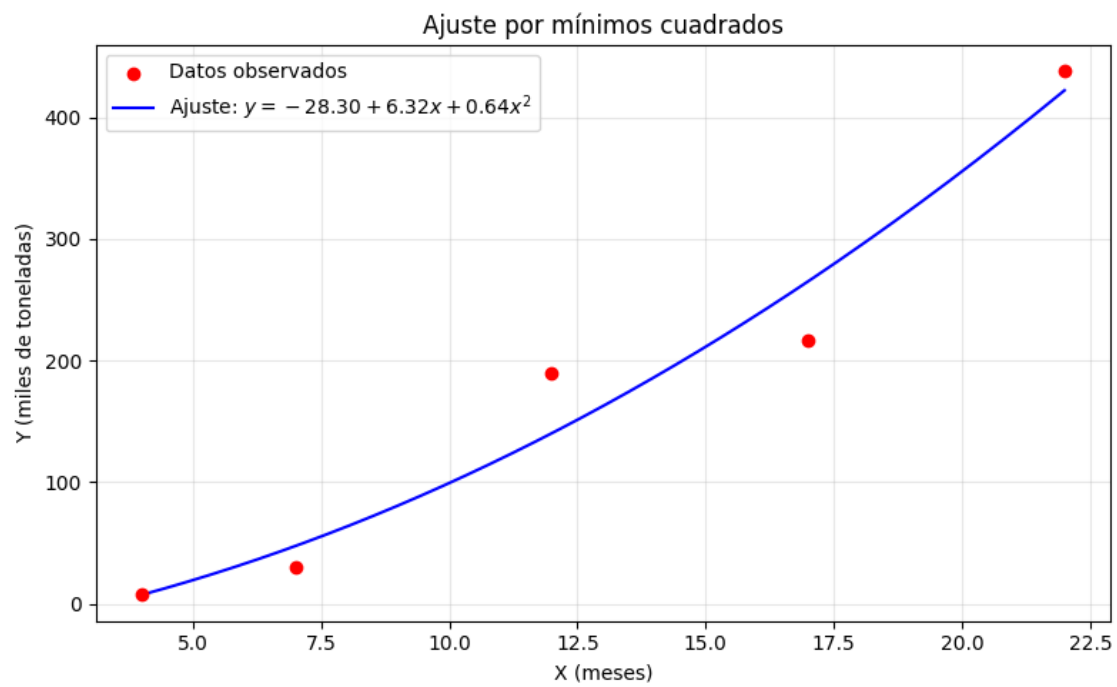
$$\tilde{y} = -28.3049 + 6.3165x + 0.6435x^2$$

Graficamos los puntos observados junto con la curva de mínimos cuadrados ajustada:

```
[13]: import matplotlib.pyplot as plt

# Curva ajustada  $y = a + b x + c x^2$  sobre un rango continuo de  $x$ 
x_curva = np.linspace(x.min(), x.max(), 200)
y_curva = a + b * x_curva + c * x_curva**2

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(x, y, color="red", zorder=3, label="Datos observados")
plt.plot(x_curva, y_curva, color="blue",
         label=fr"Ajuste: $y = \{a:.2f\} + \{b:.2f\}x + \{c:.2f\}x^2$")
plt.xlabel("X (meses)")
plt.ylabel("Y (miles de toneladas)")
plt.title("Ajuste por mínimos cuadrados")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



$$2) \hat{y} = a + bx + cx^2$$

los errores son:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

Entonces por mínimos cuadrados queremos encontrar a, b y c que minimicen:

$$h(a, b, c) = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \\ = \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i - cx_i^2)^2$$

Derivamos:

$$\frac{\partial h}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i - cx_i^2) = 0 \\ \sum_{i=1}^n y_i - na - b \sum_{i=1}^n x_i - c \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n y_i = na + b \sum_{i=1}^n x_i + c \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\frac{\partial h}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - a - bx_i - cx_i^2) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - a \sum_{i=1}^n x_i - b \sum_{i=1}^n x_i^2 - c \sum_{i=1}^n x_i^3 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i = a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i^3$$

$$\frac{\partial h}{\partial c} = -2 \sum_{i=1}^n x_i^2 (y_i - a - bx_i - cx_i^2) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 y_i - a \sum_{i=1}^n x_i^2 - b \sum_{i=1}^n x_i^3 - c \sum_{i=1}^n x_i^4 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 y_i = a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^4$$

3. (4 puntos) Don Francisco tiene 8 clientes a los que les ha vendido mercancías a crédito y, de ellos, 1 están en mora con el pago prometido. Matías, teniendo en cuenta la información disponible, considera que puede modelar el porcentaje p de morosidad según una distribución $\mathcal{B}(2, 3)$. Para determinar los parámetros α y β , decide usar inferencia bayesiana. Con esto, pretende explicarle a Don Francisco, cómo será el comportamiento de pago de sus clientes a crédito. Determinen la distribución a posteriori del parámetro p de porcentaje de morosidad (α y β). Determinar su media y su varianza.

Llamamos p a la probabilidad de morosidad. Tenemos 8 clientes, de los cuales 1 está en mora y los 7 restantes están al día con el pago.

Distribución a priori: Matías la modeló usando una distribución Beta

$$\pi(p) = \mathcal{B}(2, 3) = \frac{1}{B(2, 3)} p^{2-1} (1-p)^{3-1} = \frac{1}{B(2, 3)} p (1-p)^2$$

donde $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$ es la función Beta.

Verosimilitud: Como la morosidad entre clientes es independiente, utilizamos la distribución de Bernoulli para modelar nuestros datos.

$$f_{\bar{X}|P=p}(\bar{x}) = p^k (1-p)^{n-k} = p (1-p)^7$$

ya que tenemos $n = 8$ clientes, donde $k = 1$ (un solo cliente moroso) y $n - k = 7$.

Distribución a posteriori: Usamos el teorema de Bayes, sabiendo que la distribución Beta es la conjugada de la Bernoulli, por lo que la distribución a posteriori también será una Beta.

$$f_{P|\bar{X}=\bar{x}}(p) = \frac{f_{\bar{X}|P=p}(\bar{x}) \pi(p)}{\int_0^1 f_{\bar{X}|P=p}(\bar{x}) \pi(p) dp}$$

Reemplazando la verosimilitud y la priori:

$$f_{P|\bar{X}=\bar{x}}(p) = \frac{p (1-p)^7 \cdot \frac{1}{B(2, 3)} p (1-p)^2}{\int_0^1 p (1-p)^7 \cdot \frac{1}{B(2, 3)} p (1-p)^2 dp}$$

La constante $\frac{1}{B(2, 3)}$ no depende de p , por lo que sale de la integral y se cancela con el numerador:

$$f_{P|\bar{X}=\bar{x}}(p) = \frac{p^2 (1-p)^9}{\int_0^1 p^2 (1-p)^9 dp}$$

Reconocemos la integral del denominador como una función Beta:

$$\int_0^1 p^2 (1-p)^9 dp = \int_0^1 p^{3-1} (1-p)^{10-1} dp = B(3, 10)$$

Por lo tanto:

$$f_{P|\bar{X}=\bar{x}}(p) = \frac{1}{B(3, 10)} p^{3-1} (1-p)^{10-1}$$

que es exactamente la densidad de una distribución Beta con parámetros:

$$\boxed{\alpha = 3 \quad \beta = 10}$$

Luego por definición:

$$E[p] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{3}{13} \approx 0.2308$$

$$\text{Var}(p) = \frac{\alpha \beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)} = \frac{3 \cdot 10}{13^2 \cdot 14} = \frac{30}{2366} \approx 0.01268$$

$$\boxed{\mu = \frac{3}{13} \quad \sigma^2 = \frac{15}{1183}}$$

3) 8 clients $\rightarrow$ 1 more
 + bien
 $p \rightarrow$ pourcentage de morosidad

$$\pi(p) = \beta(z, p) = \frac{1}{B(z, \beta)} p^z (1-p)^{\beta}$$

$$f_{\tilde{x}|p}(z) = p^z (1-p)^{\beta-z} = p (1-p)^{\beta-1}$$

$\rightarrow$ parce que au moins "exit" en la moro $\rightarrow$ client se comporter de forme indépendante

Entonces:

$$f_{p|\tilde{x}=z}(p) = \frac{f_{\tilde{x}|p}(z) \pi(p)}{\int_0^1 f_{\tilde{x}|p}(z) \pi(p) dp}$$

$$= \frac{p (1-p)^{\beta-1} \cdot \frac{1}{B(z, \beta)} p^z (1-p)^{\beta}}{\int_0^1 p (1-p)^{\beta-1} \cdot \frac{1}{B(z, \beta)} p^z (1-p)^{\beta} dp}$$

$$= \frac{p^{z+1} (1-p)^{\beta}}{\int_0^1 p^{z+1} (1-p)^{\beta} dp}$$

Como:

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx \rightarrow \alpha=3, \beta=10$$

Entonces:

$$f_{p|\tilde{x}=z}(p) = \frac{1}{B(3, 10)} p^{2-1} (1-p)^{10-1} = \beta(3, 10)$$

$\therefore \begin{cases} \alpha=3 \\ \beta=10 \end{cases}$

Wegs por definicion:

$$E(p) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} = \frac{3}{13} \approx 0,2308$$

$$Var(p) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} = \frac{30}{13^2 \cdot 10} = \frac{30}{2366} \approx 0,01268$$

$\mu = \frac{3}{13}$ $\sigma^2 = \frac{30}{2366}$